



Tarea 3 - Software Requirements Specification

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta actividad es que el alumno:

- Aplique el proceso formal de especificación de requerimientos.
- Analice un problema de negocio complejo.
- Identifique actores, necesidades y restricciones.
- Redacte requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modele correctamente el comportamiento esperado del sistema.
- Estructure un documento SRS profesional.
- Desarrolle habilidades de análisis orientadas a proyectos reales.

Caso de estudio

Plataforma Integral de Gestión Médica y Logística “MediLink”

La empresa “MediLink Solutions” es una compañía especializada en servicios tecnológicos para el sector salud.

Durante los últimos años, diversas clínicas privadas y hospitales regionales han enfrentado problemas relacionados con:

- Gestión de citas médicas.
- Administración de expedientes clínicos.
- Control de medicamentos.
- Coordinación de ambulancias.
- Comunicación entre médicos y pacientes.
- Seguimiento de tratamientos.
- Administración de inventario médico.

Actualmente, muchas de estas actividades se realizan mediante sistemas separados, hojas de cálculo, llamadas telefónicas y procesos manuales.

Esto ha provocado múltiples problemas operativos:



- Pacientes que pierden citas o reciben horarios duplicados.
- Expedientes médicos incompletos o difíciles de localizar.
- Retrasos en atención médica por falta de coordinación.
- Problemas de inventario y medicamentos agotados.
- Demoras en asignación de ambulancias.
- Errores administrativos y pérdida de información.
- Baja trazabilidad de tratamientos y consultas.

Además, la empresa ha detectado que muchas clínicas no cuentan con herramientas para:

- Consultar información en tiempo real.
- Generar reportes médicos y administrativos.
- Controlar permisos de acceso a información sensible.
- Dar seguimiento digital a pacientes.
- Gestionar sucursales desde una sola plataforma.

Debido al crecimiento del sector y la necesidad de modernizar procesos, un grupo de hospitales privados ha contratado a “MediLink Solutions” para desarrollar una plataforma web centralizada llamada “MediLink”.

La plataforma será utilizada por:

- Pacientes
- Médicos
- Enfermeros
- Recepcionistas
- Administradores
- Personal de farmacia
- Operadores de ambulancia
- Coordinadores médicos

La nueva plataforma deberá permitir:

1. Gestión de pacientes:

- a. Registro de pacientes.
- b. Actualización de datos personales.
- c. Historial médico.
- d. Consulta de recetas y tratamientos.
- e. Consulta de citas programadas.

2. Gestión de citas



- a. Agendamiento de citas.
- b. Cancelación y reprogramación.
- c. Notificaciones automáticas.
- d. Asignación de médicos por especialidad.
- e. Control de disponibilidad.

3. Gestión médica

- a. Consulta de expedientes clínicos.
- b. Registro de diagnósticos.
- c. Generación de recetas.
- d. Seguimiento de tratamientos.
- e. Solicitud de estudios médicos.

4. Gestión de farmacia

- a. Control de inventario.
- b. Registro de entradas y salidas.
- c. Alertas de medicamentos agotados.
- d. Consulta de disponibilidad.

5. Gestión de ambulancias

- a. Solicitud de ambulancias.
- b. Asignación de unidades.
- c. Seguimiento de traslados.
- d. Priorización de emergencias.

6. Gestión administrativa

- a. Administración de usuarios.
- b. Gestión de permisos y roles.
- c. Generación de reportes.
- d. Estadísticas operativas.
- e. Administración de sucursales.

Restricciones y necesidades

La empresa ha establecido las siguientes condiciones:

- La plataforma deberá funcionar 24/7.
- La información médica deberá mantenerse protegida.
- El sistema deberá soportar múltiples hospitales y sucursales.
- Los tiempos de respuesta deben ser rápidos incluso con muchos usuarios conectados.
- Los pacientes deberán poder acceder desde dispositivos móviles.
- El sistema deberá manejar distintos niveles de permisos.
- La plataforma deberá registrar actividad de usuarios para auditoría.



- Los respaldos de información deberán realizarse automáticamente.

Además, debido a la naturaleza crítica del sistema, cualquier falla puede afectar procesos médicos y atención de pacientes.

Por esta razón, la empresa necesita un documento SRS completo que permita comprender claramente:

- Qué hará el sistema.
- Cómo deberá comportarse.
- Qué restricciones tendrá.
- Qué necesidades de negocio resolverá.

Instrucciones

Con base en el caso “MediLink”, el alumno deberá elaborar un documento SRS profesional.

El objetivo es simular un proyecto real de análisis y especificación de requerimientos.

La actividad deberá desarrollarse de manera individual.

Estructura obligatoria del SRS

1. Introducción:

- a. Propósito del documento.
- b. Alcance del sistema.
- c. Objetivos del proyecto.
- d. Descripción general del problema.

2. Descripción general del Sistema

- a. Perspectiva general del sistema.
- b. Funcionalidades principales.
- c. Tipos de usuarios.
- d. Restricciones generales.
- e. Dependencias externas.

3. Stakeholders y actores (Mínimo 8)

- a. Stakeholders principales.
- b. Actores del sistema.
- c. Intereses y responsabilidades.



4. Requerimientos funcionales (Mínimo 20)

- a. Tener identificador único. (RF-01, RF-02, etc)
- b. Estar redactado claramente.
- c. Ser verificable.
- d. Representar una funcionalidad específica.

5. Requerimientos no funcionales (Mínimo 10)

- a. Incluye requerimientos relacionados con:
 - i. Rendimiento
 - ii. Seguridad
 - iii. Disponibilidad
 - iv. Escalabilidad
 - v. Usabilidad
 - vi. Auditoría
 - vii. Respaldo de información
- b. Tener identificador único. (RNF-01, RNF-02, etc)

6. Casos de uso (Mínimo 5)

- a. Cada caso de uso debe tener:
 - i. Nombre
 - ii. Objetivo
 - iii. Actor principal
 - iv. Precondiciones
 - v. Flujo principal
 - vi. Flujos alternos
 - vii. Postcondiciones

7. Diagrama de Casos de uso

- a. Elabora un diagrama de casos de uso que represente:
 - i. Actores
 - ii. Casos de uso
 - iii. Relaciones principales

8. Reglas de negocio (Restricciones, mínimo 8)

- a. Define reglas importantes del sistema, por ejemplo:
 - i. Un médico solo podrá consultar expedientes de pacientes asignados.
 - ii. Una ambulancia no podrá asignarse a dos emergencias simultáneamente.
 - iii. Un paciente no podrá agendar citas en horarios ocupados.

9. Conclusión

- a. Explica:
 - i. Importancia del análisis realizado.
 - ii. Riesgos identificados.



iii. Impacto del sistema en el negocio.

Entrega:

- La tarea se deberá entregar mediante Git, en tu repositorio personal.
 - Dentro de la carpeta de “Tareas”, que se ubica en “Primer Parcial”. Crea una subcarpeta llamada “Tarea 3”.
 - Dentro de la carpeta, coloca tu archivo PDF con el nombre Tarea3_P1_PPV_Apellido_Nombre
- En Classroom, marca la tarea como “Entregada”